

1 Описание объектов эксплуатации

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является активным участником ведущих отраслевых объединений, таких как Национальной ассоциации нефтегазового обслуживания (НАНОГАЗ), Ассоциации производителей синтетических каучуков, латексов и продуктов их переработки (АСКР), а также активно участвует в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Это отражает лидирующие позиции компании в нефтехимической отрасли, её стремление к развитию отраслевых стандартов и активную работу на современных торговых площадках.

Основными направлениями деятельности компании являются крупнотоннажное производство базовых полимеров (полиэтилена, полипропилена, полистирола и других), нефтехимических и органических продуктов, логистика сырья и готовой продукции, техническое обслуживание и модернизация собственного масштабного технологического комплекса, а также развитие научно-технического потенциала и цифровых решений для оптимизации производства. Предприятие является градообразующим для Нижнекамска и ключевым активом в нефтехимическом кластере Республики Татарстан. Штат сотрудников насчитывает более 17 000 человек.

В технологических процессах нефтехимии и нефтепереработки ПАО «Нижнекамскнефтехим» используются два основных типа ректификационных колонн, отличающихся внутренним устройством, эффективностью и областью применения:

— Колонны тарельчатые оснащены системой контактных устройств (тарелок), на которых происходит многократное взаимодействие паровой и жидкой фаз. Каждая тарелка служит ступенью разделения, обеспечивая высокую эффективность массообмена. Такие колонны отличаются надежностью конструкции, стабильностью работы при переменных нагрузках и удобством эксплуатации, включая осмотр и ремонт. Они являются основным типом аппаратов для крупнотоннажных процессов разделения сырья и продуктов на установках ЭЛОУ-АВТ, пиролиза и в производствах мономеров;

— Колонны насадочные заполнены стационарной насадкой (регулярной или нерегулярной), которая создает развитую поверхность для контакта фаз. Основное преимущество таких колонн — значительно меньшее гидравлическое сопротивление потоку пара, что позволяет снизить энергозатраты и рабочее давление в аппарате. Они обеспечивают высокую эффективность разделения на единицу высоты и часто применяются для разделения термолабильных смесей, в процессах глубокой очистки, а

также в условиях вакуума на производствах полимеров и высокочистых органических продуктов.

Возрастной состав и техническое состояние колонн являются определяющими факторами для обеспечения надежности, безопасности и экономической эффективности производства (Таблица 1).

Таблица 1 – Возрастной состав колонн ПАО «Нижекамскнефтехим»

Наименование показателя	Число колонн ректификации тарельчатых, шт.	Число колонн ректификации насадочных, шт.
Колонны, со сроком эксплуатации		
До 5 лет	2	5
Свыше 5 до 10 лет	-	-
Свыше 10 до 15 лет	12	18
Свыше 15 до 20 лет	6	-
Свыше 20 до 25 лет	-	4
Свыше 25 лет	5	7

Техническое обслуживание проводится в следующей последовательности:

- Перед запуском в технологический цикл оператор и механик проводят визуальную и приборную проверку состояния колонн (давление, запорная арматура, системы контроля), фиксируют параметры в сменном журнале. Указывается необходимость проведения планового ТО по окончании цикла;
- Углубленное диагностическое обследование основных узлов (состояние футеровки, мешалки, рубашки охлаждения/нагрева) проводится в рамках плановых капитальных ремонтов, так как текущая ремонтная база не располагает комплексным стационарным диагностическим оборудованием для таких проверок;
- По окончании технологического цикла производится опрессовка, промывка и подготовка колонны к консервации или следующему циклу;
- В соответствии с утвержденным графиком ППР колонны выводятся в ремонт, где производится их техническое обслуживание и ремонт согласно детальным технологическим картам;

— По окончании всех работ акт приемки-сдачи оборудования фиксируется в ремонтном журнале, и колонна переводится в категорию готового к эксплуатации.

Повышение уровня организации работ по ТО и ремонтам, снижение их трудоемкости за счет оснащения специализированным высокопроизводительным оборудованием и, как следствие, значительное повышение уровня механизации процессов ТО и ремонта основного технологического оборудования являются одним из ключевых направлений модернизации ремонтно-производственной инфраструктуры предприятия.

1.1 Классификация объектов эксплуатации

Необходимо проклассифицировать информацию об объектах эксплуатации, провести типизацию оборудования. В рамках класса выделить подклассы, определяющие особые правила планирования ремонтов для объектов и узлов. Определение подклассов, определяющих особые правила планирования ремонтов для объектов и узлов, отнесенных к одному классу, но имеющих разные условия эксплуатации выполняется в справочнике «Классы объектов эксплуатации». В рамках типизации необходимо создать класс «Колонны ректификации ФлекЛА» (Рисунок 1).

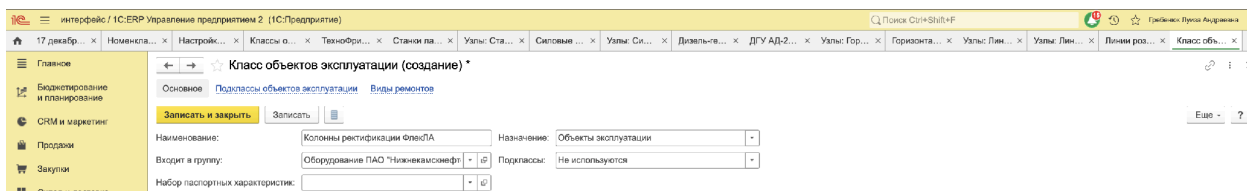


Рисунок 1 – Создание класса

Далее следует указать вышестоящий по иерархии класс в поле «Входит в группу» - «Оборудование ПАО «Нижнекамскнефтехим» Флек» (Рисунок 2).

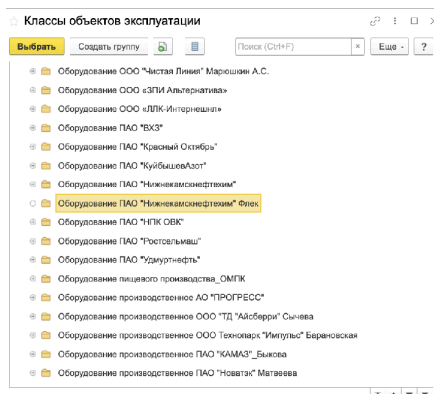


Рисунок 2 – Выбор вышестоящего класса

Перейдем к настройке созданного класса.

1.2 Настройка класса объекта эксплуатации

Класс также содержит вкладки: «Ремонтный цикл», «Контроль реквизитов», «Показатели наработки», «Прочие ремонты».

1.2.1 Настройка ремонтных циклов

Для настройки ремонтных циклов необходимо зайти в системе виды ремонта (Рисунок 3):

- Наименование: ТО-1 КР Р-150 ФлекЛА;
- Класс объектов эксплуатации: Колонны ректификации ФлекЛА;
- Общий вид ремонта: Техническое обслуживание №1(ФлекЛА);
- Длительность: 6 ч.
- Учитывать график работы эксплуатирующего подразделения при планировании ремонтных работ: включить признак;
- Формировать заказы: ежемесячно на 30 рабочих дней вперед.

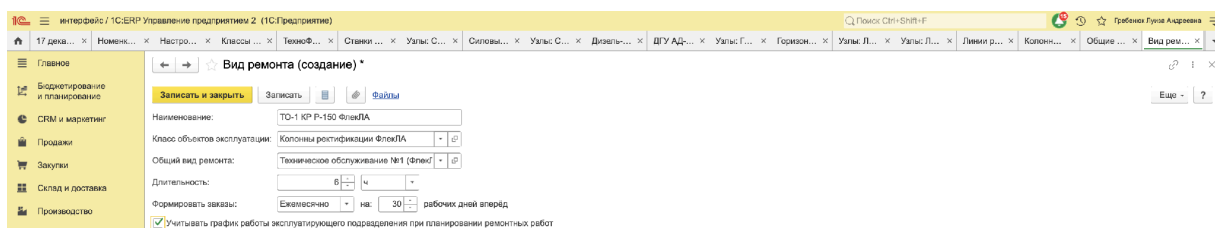


Рисунок 3 – Заполнение полей. Виды ремонтов

На вкладке «Основное» необходимо выбрать в поле «Интервал ремонтного цикла по» значение «Наработке» (Рисунок 4).

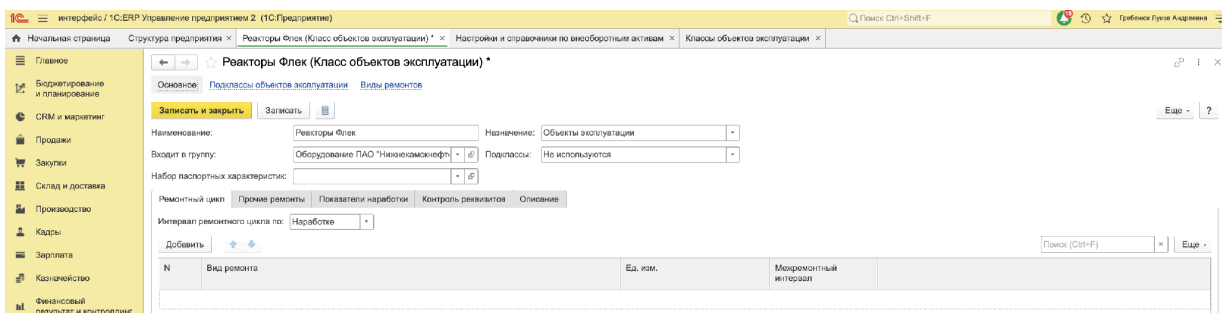


Рисунок 4 – Ремонтный цикл. Виды ремонтов

По нажатию кнопки «Добавить» в поле «Вид ремонта» выбрать созданный ранее вид ремонта «ТО-1 КР Р-150» и заполнить поля (Рисунок 5):

- Ед. изм. – Часы работы, ч;
- Межремонтный интервал – 300.

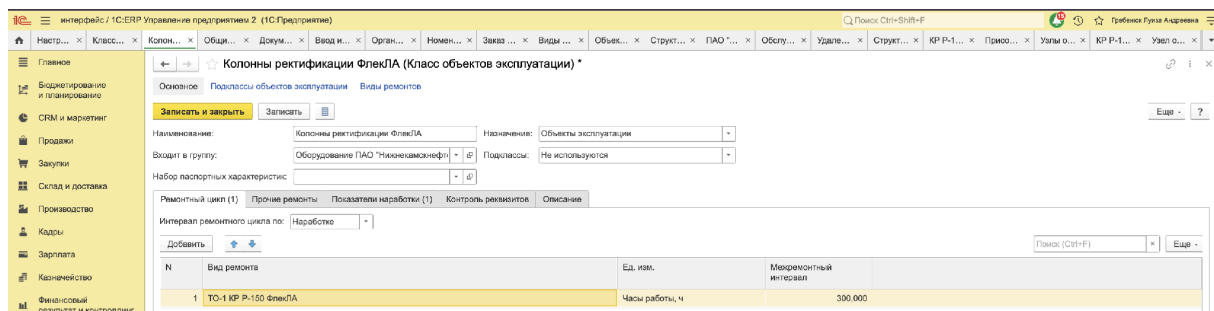


Рисунок 5 – Ввод данных. Вид ремонта

Перейдем к заполнению показателей наработки.

1.2.2 Настройка показателей наработки

Для настройки показателей наработки необходимо на вкладке нажать кнопку Подбор (Рисунок 6).

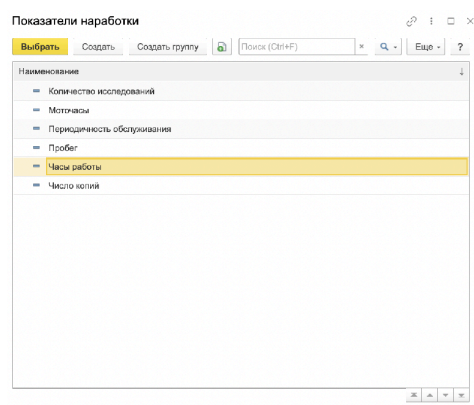


Рисунок 6 – Показатели наработки

В списке показателей выберем показатель Часы работы, поле Способ регистрации заполним значением Вручную (Рисунок 7).

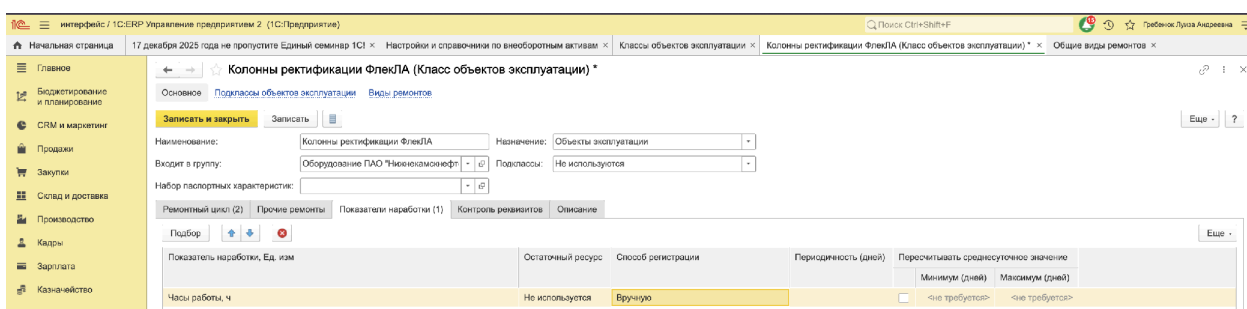


Рисунок 7 – Запись класса

Сохраним изменения класса.

2 Нарботка объектов эксплуатации

Для эффективного управления ремонтным циклом оборудования была проведена классификация и типизация основных активов. В рамках системы был создан новый класс «Колонны ректификации», который позволит применять единые правила планирования ремонтов для данного типа оборудования. Создание класса осуществляется в справочнике «Классы объектов эксплуатации».

2.1 Ввод информации о прошлых ремонтах

В документе «Ввод информации о прошлых ремонтах» указываются, какие виды ремонтов были выполнены для объектов эксплуатации и узлов. Эта информация необходима для планирования следующего ремонта.

Внесем данные о прошлых ремонтах (Рисунок 8):

- Объект эксплуатации: КР Р-150 ФлекЛА
- Вид ремонта: ТО-1КР Р-150 ФлекЛА
- Ремонтный цикл: включено
- Дата завершения: 14.12.2025

После ввода данных нажмите необходимо провести и закрыть документ.

N	Имя №	Объект эксплуатации	Узел	Вид ремонта	Ремонтный цикл	Дата завершения
1	38756	КР Р-150 ФлекЛА		ТО-1 КР Р-150 ФлекЛА	✓	11.12.2024 0:00:00

Рисунок 8 – Ввод информации о прошлых ремонтах

Перейдем к вводу текущих значений наработки.

2.2 Установка значений наработки

Документ Установка значений наработки предназначен для отражения начальных или корректировки имеющихся среднесуточных значений показателей эксплуатации, определяющих натуральное выражение степени износа объекта эксплуатации или узла объекта (машино-часы, километры и т.д.).

Перечень показателей наработки, предназначенный для заданного набора объектов эксплуатации или их узлов, указывается в карточке класса.

Заполним следующие данные (Рисунок 9):

- Объект эксплуатации – КР Р-150 ФлекЛА;
- Показатель наработки – Часы работы;
- Значение – 23 000;
- Среднесуточное значение – 20.

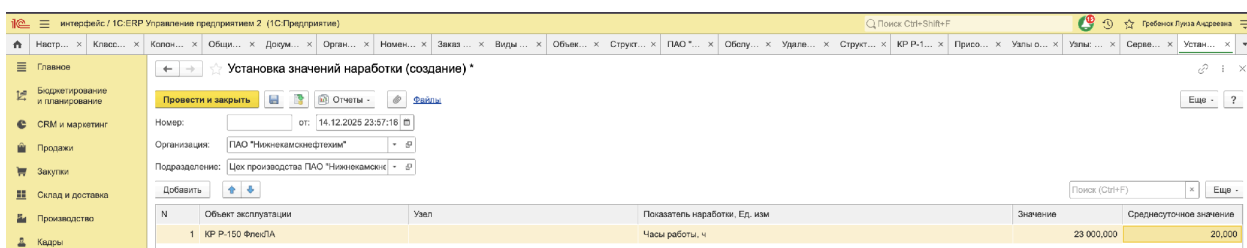


Рисунок 9 – Ввод данных наработки

Перейдем к формированию ремонтной программы.

3 Планирование ремонтных работ

Работа по автоматическому формированию заказов на ремонт осуществляется в 3 этапа:

- 1) Параметры планирования.
- 2) Группировка распоряжений на ремонт по заказам.
- 3) Созданные заказы на ремонт.

3.1 Параметры планирования

На первом шаге осуществляется определение набора объектов эксплуатации и видов работ для планирования.

Отбор объектов эксплуатации задается в соответствующей группе формы и так же позволяет задавать произвольные отборы в формате системы компоновки данных. Отбор видов ремонтов позволяет отобрать ремонты по общим видам и частоте планирования.

В шаге 1 необходимо внести данные:

- Класс – Колонны ректификации ФлекЛА;
- Эксплуатирующее подразделение – Цех производства ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- Ремонтирующее подразделение – Цех обслуживания и ремонта ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- Общие виды ремонтов – ТО-1 КР Р-150 ФлекЛА и ТО-2 КР Р-150 ФлекЛА;
- Частота планирования – Ежемесячно.

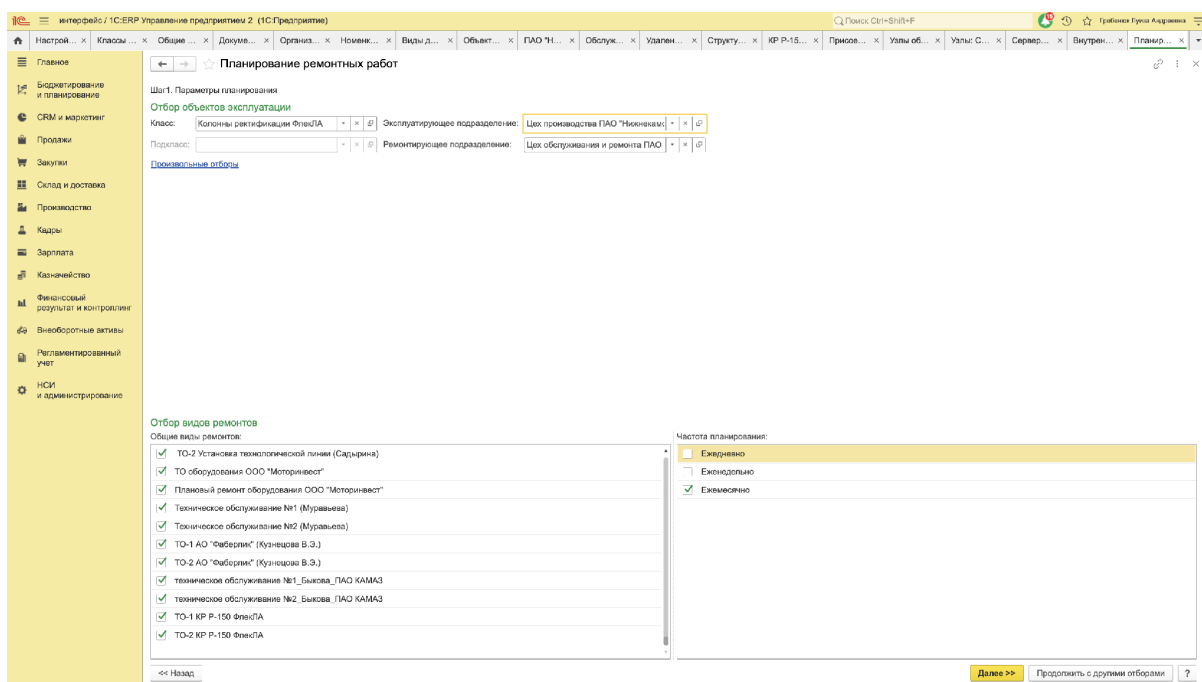


Рисунок 10 – Планирование ремонтных работ. Шаг 1

На втором шаге производится группировка по заказам, сгенерированным на основании правил планирования распоряжений на ремонт.

3.2 Группировка распоряжений на ремонт по заказам

Осуществляется базовое распределение ремонтов по документам и графику выполнения заказов, которые при необходимости могут быть отредактированы. Имеется возможность отредактировать состав работ, трудозатрат и другие данные распоряжений на ремонт. Заполним поле Ремонтное мероприятия значением из списка Плановое ТОиР (Рисунок 11).

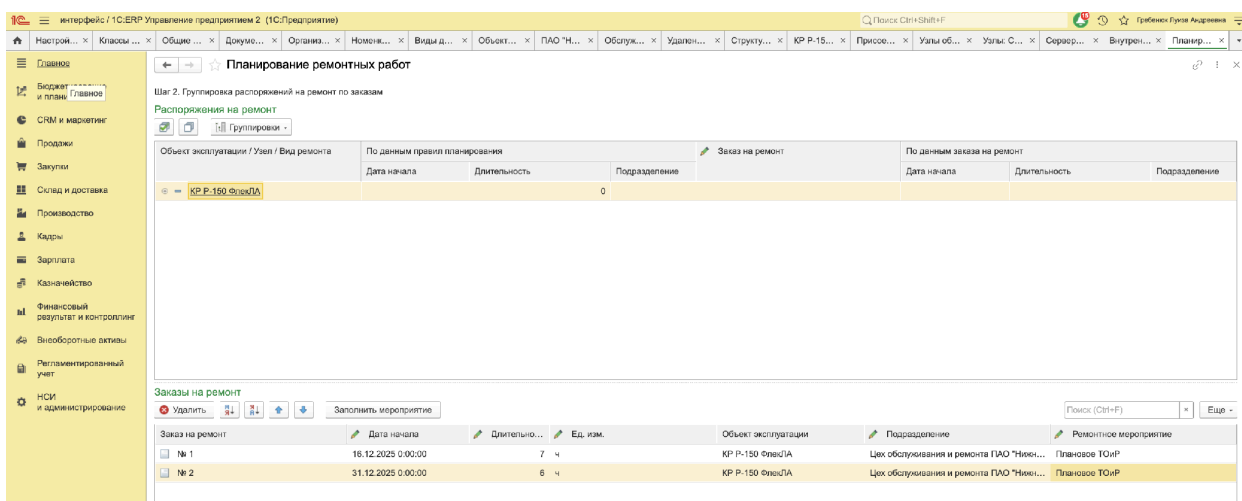


Рисунок 11 – Планирование ремонтных работ. Шаг 2

На третьем шаге предоставляется дополнительная возможность по просмотру и, при необходимости, редактированию сформированных заказов на ремонт.

3.3 Создание заказов на ремонт

Заказы на ремонт предназначены для регистрации заявки на проведение ремонта, проходящей все стадии согласования и утверждения, и определения нормативной потребности в ресурсах. На основании заказа на ремонт могут быть создан заказы на передачу материалов в производство, если требуемый для ремонта материал производится на предприятии.

Указать в заказе на ремонт следующие реквизиты (Рисунок 12):

- Номер и дата;
- Объект эксплуатации;
- Общий вид ремонта;
- Наименование работ;
- Статус;
- Операция;
- Мероприятие;

— Приоритет.

Также необходимая информация заполняется на вкладках.

Ремонты – осуществляется уточнение необходимых видов ремонта и соответствующих статей расходов (Рисунок 13).

N	Объект / Узел объекта	Вид ремонта	Статья расходов для материалов и работ	Ремонтный цикл
1	KP P-150 ФлексЛА	ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	Техобслуживание (общепроизв.)	✓

Рисунок 13 – Заказ на ремонт. Ремонты

Материалы и работы – осуществляется уточнение ТМЦ и работ, подлежащих к ремонту (Рисунок 14).

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Склад	Количество	Доступно	Ед. изм.	Ремонт	Отмечено
1	Адаптер технический в...	<характеристика не ис...	Резервировать и...	☐	Склад запчастей (механики)	10,000		л (дм3)	1. KP P-150 ФлексЛА, ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	☐
2	Болт анкерный М36х3...	<характеристика не ис...	Резервировать и...	☐	Склад запчастей (механики)	15,000		шт	1. KP P-150 ФлексЛА, ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	☐
3	Гайка М36 12Х18Н10Т...	<характеристика не ис...	Резервировать и...	☐	Склад запчастей (механики)	15,000		шт	1. KP P-150 ФлексЛА, ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	☐
4	Насадка керамическая...	<характеристика не ис...	Резервировать и...	☐	Склад запчастей (механики)	10,000		шт	1. KP P-150 ФлексЛА, ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	☐
5	Прокладка межфланц...	<характеристика не ис...	Резервировать и...	☐	Склад запчастей (механики)	10,000		шт	1. KP P-150 ФлексЛА, ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	☐
6	Змесь термостойкая К...	<характеристика не ис...	Резервировать и...	☐	Склад запчастей (механики)	10,000		л (дм3)	1. KP P-150 ФлексЛА, ТО-1 KP P-150 ФлексЛА	☐

Рисунок 14 – Заказ на ремонт. Материалы и работы

Для дальнейшего согласования Заказов на ремонт (путем перевода в статус К выполнению). Остановка рабочих центров - осуществляется уточнение тех рабочих центров, которые будут задействованы при проведении ремонтных работ. С указанием интервала их остановки (Рисунок 15).

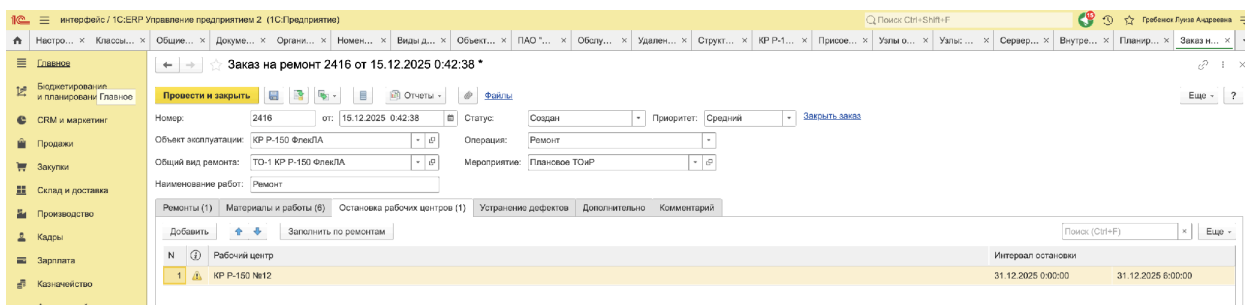


Рисунок 15 – Заказ на ремонт. Остановка рабочих центров

От планирования перейдем к исполнению ремонтной программы.

4 Выполнение ремонтной программы

В рамках процесса выполнения ремонтных работы необходимо:

- 1) Отразить факт выполнения ремонтных работ в Заказе на ремонт;
- 2) Списать затраченные материалы на ремонтные работы;
- 3) Отразить затраченные трудозатраты внутренних ремонтных бригад – выполняется в смежном процессе Учета трудозатрат.

4.1 Отражение факта выполнения ремонтных работ

Для отражения факта выполнения ремонтных работ на вкладке «Дополнительно» устанавливаются данные (Рисунок 16):

— Фактически выполнено с 15.12.2025 8:00:00 по 15.12.2025 12:00:00.

интерфейс / 1C:ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Гребенюк Луиза Андреевна

Стр...
Нав...
Кл...
Рев...
По...
Вид...
Обс...
Уз...
Сх...
Ос...
Отг...
Ос...
Отг...
Хо...
За...
Св...
За...
За...
Св...
За...
Св...
За...
Ад...
За...

Главное
Бюджетирование и планирование
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Внеоборотные активы
Регламентированный учет

←
→
Заказ на ремонт 2415 от 15.12.2025 0:42:36

Провести и закрыть

Отчеты
Файлы

Еще
?

Номер: 2415
от: 15.12.2025 0:42:36
Статус: К выполнению
Приоритет: Средний
[Закрыть заказ](#)

Объект эксплуатации: КР Р-150 ФлекЛА
Операция: Ремонт

Общий вид ремонта: ТО-2 КР Р-150 ФлекЛА
Мероприятие: Плановое ТОиР

Наименование работ: Ремонт

Ремонты (1)
Материалы и работы (2)
Остановка рабочих центров (1)
Устранение дефектов
Дополнительно
Комментарий

Выполнить с: 15.12.2025 0:00:00 по: 15.12.2025 0:00:00

Фактически выполнено с: 15.12.2025 8:00:00 по: 15.12.2025 12:00:00

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Подразделение: Цех обслуживания и ремонта ПАО "НН"
Ответственный: Гребенюк Луиза Андреевна
Автор: Гребенюк Луиза Андреевна
Тех. решение:

Рисунок 16 – Фактические данные

Установка заказа на ремонт статуса «Выполняется» необходимо для отражения фактического выполнения ТОиР, а также при установке статуса автоматически заполняется поле «Фактически выполнено с»: текущей датой и временем.

4.2 Проверка доступности материалов на складе и списание на ремонт

Система автоматически обработала эту заявку и на её основании. Данная функция отражает реализацию сквозного цифрового процесса, где фиксация дефекта является триггером для автоматического создания, назначения и документирования ремонтного задания, обеспечивая полную прослеживаемость, обоснованность и оперативность в управлении ремонтами. (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Заказ на ремонт МТР

Перейдём к закрытию заказа.

4.3 Закрытие заказа на ремонт

В разделе «Отчеты по внеоборотным активам» необходимо выбрать Ход ремонтных работ для объекта эксплуатации «КР Р-150 ФлекЛА». В сформированном отчете можно проанализировать плановые и фактические данные по срокам выполнения Заказов на ремонт (Рисунок 18).

Ремонтное мероприятие	% выполнения	План	Факт
Объект эксплуатации	Заказов / Статус	Дата начала	Дата завершения
Заказ на ремонт	Ответственный	Длительность (дней)	Просрочено дней (начало)
КР Р-150 ФлекЛА	Закрыт	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.
Заказ на ремонт 2417 от 15.12.2025	Гребенюк Луиза Андреевна	Закрыт	15 декабря 2025 г.
Плановое ТОиР	К выполнению	15 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.
КР Р-150 ФлекЛА	Закрыт	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.
Заказ на ремонт 2415 от 15.12.2025	Гребенюк Луиза Андреевна	Закрыт	15 декабря 2025 г.
Плановое ТОиР	К выполнению	15 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.
КР Р-150 ФлекЛА	Закрыт	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.
Заказ на ремонт 2416 от 15.12.2025	Гребенюк Луиза Андреевна	Закрыт	15 декабря 2025 г.
Итого	66,67	14 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.

Рисунок 18 – Отчет о выполненных ремонтных работах

Перейдем к оценке состояния объекта эксплуатации.

5 Оценка состояния объектов эксплуатации

На основании отчета о состоянии основных узлов объекта эксплуатации рассчитаем ИТС.

Таблица 2 – Диапазоны ИТС

Диапазон индекса технического состояния	Вид технического состояния	Визуализация (цвет)
≤ 25	Критическое	красный
$25 < i \leq 50$	Неудовлетворительное	красный
$50 < i \leq 70$	Удовлетворительное	желтый
$70 < i \leq 85$	Хорошее	зеленый
$85 < i \leq 100$	Очень хорошее	зеленый

В зависимости от необходимости проведения ТОиР различают следующие виды ТС:

- хорошее, очень хорошее — дополнительные мероприятия ТОиР не требуются, осуществляется плановый осмотр;
- удовлетворительное — ТОиР осуществляются в соответствии с планом;

- неудовлетворительное — проводятся внеочередные работы по ТОиР;
- критическое — требуется немедленная остановка и ремонт.

Далее опишем каждый объект эксплуатации (Таблица 3 – 8).

Таблица 3 – Показатели контроля состояния

Критерий	1 балл	2 балла	3 балла	Вес критерия
1. Срок эксплуатации после последнего капремонта	до 5 лет	5-25 лет	свыше 25 лет	0,2
2. Состояние внутренней защитной футеровки/покрытия	Состояние хорошее. Дефекты отсутствуют или незначительны (<1% площади).	Локальные повреждения, износ, точечные дефекты (1-5% площади). Требуется планового ремонта.	Значительные повреждения, расслоения, отслоения (>5% площади). Требуется срочного ремонта.	0,3
3. Результаты последнего контроля толщины стенок (УЗК)	Утоньшение в пределах нормы. Признаки активной коррозии отсутствуют.	Утоньшение в пределах допустимого, но близко к пределу. Отмечается активная коррозия.	Утоньшение превышает допустимые нормы ПБ/ТУ. Имеются зоны критической коррозии.	0,5

Таблица 4 – Объект эксплуатации «Колонна ректификации Р-150 (Установка МТБЭ)»

Критерий	Показатель	Баллы	Вес критерия	Индекс состояния
1. Срок эксплуатации после последнего капремонта	2022 г.	1	0,2	0,2
2. Состояние внутренней защитной футеровки/покрытия	Локальные повреждения, износ, точечные дефекты (1-5% площади). Требуется планового ремонта.	2	0,3	0,6
3. Результаты последнего контроля толщины стенок (УЗК)	Утоньшение в пределах нормы. Признаки активной коррозии отсутствуют.	1	0,5	0,5
Итого:				0,65

Таблица 5 – Объем эксплуатации «Колонна стабилизации Р-301 (Производство олефинов)»

Критерий	Показатель	Баллы	Вес критерия	Индекс состояния
1. Срок эксплуатации после последнего капремонта	2008 г.	2	0,2	0,4
2. Коэффициенты приведения наработки двигателя	Состояние хорошее. Дефекты отсутствуют или незначительны (<1% площади).	1	0,3	0,3
3. Результаты последнего контроля толщины стенок (УЗК)	Значительные повреждения, расслоения, отслоения (>5% площади). Требуется срочного ремонта.	3	0,5	1,5
Итого:				0,73333

Таблица 6 – Объем эксплуатации «Колонна ректификации Р-201 (Установка пиролиза)»

Критерий	Показатель	Баллы	Вес критерия	Индекс состояния
1. Срок эксплуатации после последнего капремонта	1989 г.	3	0,2	0,6
2. Состояние внутренней защитной футеровки/покрытия	Значительные повреждения, расслоения, отслоения (>5% площади). Требуется срочного ремонта.	3	0,3	0,8
3. Результаты последнего контроля толщины стенок (УЗК)	Локальные повреждения, износ, точечные дефекты (1-5% площади). Требуется планового ремонта.	2	0,5	1,2
Итого:				0,866666

Таблица 7 – Объект эксплуатации «Колонна ректификации Р-101 (Установка ЭЛОУ-АВТ)»

Критерий	Показатель	Баллы	Вес критерия	Индекс состояния
1. Срок эксплуатации после последнего капремонта	2021 г.	1	0,2	0,2
2. Состояние внутренней защитной футеровки/покрытия	Локальные повреждения, износ, точечные дефекты (1-5% площади). Требуется планового ремонта.	2	0,3	0,6
3. Результаты последнего контроля толщины стенок (УЗК)	Утоньшение в пределах нормы. Признаки активной коррозии отсутствуют.	1	0,5	0,5
Итого:				0,65

Таблица 8 – Объем эксплуатации «Колонна ректификации Р-501 (Производство стирола)»

Критерий	Показатель	Баллы	Вес критерия	Индекс состояния
1. Срок эксплуатации после последнего капремонта	2015 г.	2	0,2	0,4
2. Состояние внутренней защитной футеровки/покрытия	Состояние хорошее. Дефекты отсутствуют или незначительны (<1% площади).	1	0,3	0,3
3. Результаты последнего контроля толщины стенок (УЗК)	Локальные повреждения, износ, точечные дефекты (1-5% площади). Требуется планового ремонта.	1	0,5	0,5
Итого:				0,60

Анализ рассчитанных индексов технического состояния (ИТС) выявляет критическую ситуацию в парке ректификационного оборудования предприятия. Только

одна колонна (Колонна ректификации Р-201 (Установка пиролиза)) находится в «очень хорошем» состоянии, в то время как большинство аппаратов имеют удовлетворительные показатели. Следовательно, по данным агрегатам технический осмотр будет осуществляться планово.

Результаты расчета ИТС представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Реестр активов

Наименование	Индекс	Состояние	Мероприятия
Колонна ректификации Р-150 (Установка МТБЭ)	0,65	Удовлетворительное	ТОиР осуществляются в соответствии с планом
Колонна ректификации Р-101 (Установка ЭЛОУ-АВТ)	0,65		
Колонна ректификации Р-501 (Производство стирола)	0,60		
Колонна стабилизации Р-301 (Производство олефинов)	0,73333	Хорошее	дополнительные мероприятия ТОиР не требуются, осуществляется плановый осмотр
Колонна ректификации Р-201 (Установка пиролиза)	0,866666	Очень хорошее	дополнительные мероприятия ТОиР не требуются, осуществляется плановый осмотр

Автоматизация расчетов выполнена в среде ELMA. Для реализации прототипа необходимо создать приложения «Техническое состояние Флек1» и «Расчёты индексов оборудования Флек1» и отчёт «Реестр оборудования Флек1». Результаты работы представлены на рисунке 19.

Реестр оборудования Флек1

Название

Индекс

Состояние

Поиск

Сбросить

Название	Индекс	Состояние	Мероприятие	Визуализация
Колонна ректификации Р-101 (Установка ЭЛОУ-АВТ)	65,00	Удовлетворительное	ТОиР осуществляются в соответствии с планом	●
Колонна ректификации Р-150 (Установка МТБЭ)	65,00	Удовлетворительное	ТОиР осуществляются в соответствии с планом	●
Колонна ректификации Р-501 (Производство стирола)	60,00	Удовлетворительное	ТОиР осуществляются в соответствии с планом	●
Колонна ректификации Р-201 (Установка пиролиза)	86,67	Очень хорошее	дополнительные мероприятия ТОиР не требуются, осуществляется плановый осмотр	●
Колонна стабилизации Р-301 (Производство олефинов)	73,34	Хорошее	дополнительные мероприятия ТОиР не требуются, осуществляется плановый осмотр	●

Рисунок 19 – Расчет ИТС в среде ELMA